

Lekce 02: Proměnné a typy

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

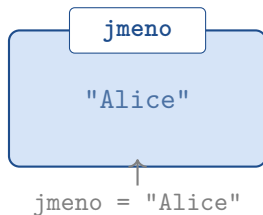
Co je proměnná?

Proměnná = krabice s nálepkou.

- ▶ **Nálepka** = jméno proměnné
- ▶ **Obsah** = hodnota

Kdykoli použijeme jméno,
Python sáhne do krabice
a vezme obsah.

Hodnotu v krabici lze kdykoli
vyměnit — proto *proměnná*.



Přiřazení hodnoty

```
jmeno = "Alice"
```

Čteme **zprava doleva**:

1. Vezmi hodnotu "Alice"
2. Ulož ji do proměnné jmeno

```
from microbit import *  
  
jmeno = "Alice"  
display.scroll(jmeno)    # zobrazí: Alice
```

Přiřazení hodnoty

```
jmeno = "Alice"
```

Čteme **zprava doleva**:

1. Vezmi hodnotu "Alice"
2. Ulož ji do proměnné jmeno

```
from microbit import *  
  
jmeno = "Alice"  
display.scroll(jmeno)    # zobrazí: Alice
```

Výhoda

Chceš zobrazit jiné jméno? Změníš **jednu hodnotu** nahoře — zbytek programu zůstane stejný.

Typy hodnot

Každá hodnota v Pythonu má svůj **typ**.

str — řetězec (text)

Vždy v **uvozovkách**.

"Alice"

"1.A"

"16" ← tohle je text!

int — celé číslo

Bez uvozovek.

16

2025

-5

```
jmeno = "Alice"    # str  
vek    = 16         # int
```

Typy hodnot

Každá hodnota v Pythonu má svůj **typ**.

str — řetězec (text)

Vždy v **uvozovkách**.

"Alice"

"1.A"

"16" ← tohle je text!

int — celé číslo

Bez uvozovek.

16

2025

-5

```
jmeno = "Alice"    # str  
vek    = 16         # int
```

Pozor

"16" $\neq$ 16 — jedno je text, druhé číslo.

Řetězce lze spojovat operátorem +:

```
jmeno = "Alice"  
pozdrav = "Ahoj, " + jmeno + "!"  
display.scroll(pozdrav)    # zobrazí: Ahoj, Alice!
```

Řetězce lze spojovat operátorem +:

```
jmeno = "Alice"  
pozdrav = "Ahoj, " + jmeno + "!"  
display.scroll(pozdrav)    # zobrazí: Ahoj, Alice!
```

Co když chceme přidat číslo?

```
vek = 16  
display.scroll("ěVěk: " + vek)    # CHYBA!
```


Spojování řetězců

Řetězce lze spojovat operátorem +:

```
jmeno = "Alice"  
pozdrav = "Ahoj, " + jmeno + "!"  
display.scroll(pozdrav)    # zobrazí: Ahoj, Alice!
```

Co když chceme přidat číslo?

```
vek = 16  
display.scroll("ěVěk: " + vek)    # CHYBA!
```

Řešení: `str()`

```
display.scroll("ěVěk: " + str(vek))    # OK
```

`str()` převede číslo na text.

```
from microbit import *  
  
jmeno = "Alice"  
trida = "1.A"  
hobby = "fotbal"  
  
zprava = jmeno + ", " + trida + ", " + hobby  
display.scroll(zprava)
```

- ▶ Proměnné definujeme **na začátku** — přehledné, snadno měnitelné.
- ▶ Zprávu sestavíme **spojením** — program nezávisí na konkrétních hodnotách.

- ✓ Proměnná = pojmenované úložiště hodnoty
- ✓ Přiřazení: `jmeno = "Alice"` — čteme zprava doleva
- ✓ Typ `str` — text v uvozovkách
- ✓ Typ `int` — celé číslo bez uvozovek
- ✓ `"16" ≠ 16`
- ✓ Spojování řetězců operátorem `+`
- ✓ Převod čísla na text: `str(vek)`